

Plataforma Inteligente para Apoio à Decisão em Segurança Viária

Jean C. C. Gondorek¹, Henrique R. Rodrigues¹

¹Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) – Chapecó, SC – Brasil

jean.gondorek@estudante.uffs.edu.br, henrique.ribeiro@uffs.edu.br

Abstract. *This paper presents a decision-support platform for road safety on the federal highways of Santa Catarina, a state with strategic road corridors and one of the highest crash rates in Brazil. The proposal uses open microdata on traffic accidents and violations provided by the Federal Highway Police (2018-2025) to train supervised machine learning models capable of predicting accident severity, together with spatial clustering algorithms (DBSCAN/HDBSCAN) to identify critical crash hotspots along the highways. Results will be delivered through an interactive dashboard with heat maps, temporal filters, and risk simulators to support enforcement and public safety planning. The tool is expected to shift current reactive management toward a predictive approach, optimizing the allocation of public resources and helping reduce fatalities and serious injuries on Santa Catarina's highways.*

Resumo. *Este artigo apresenta uma proposta de plataforma de apoio à decisão para segurança viária nas rodovias federais de Santa Catarina, estado que concentra eixos rodoviários estratégicos e um dos maiores índices de sinistralidade do país. A proposta utiliza os microdados abertos de acidentes e infrações disponibilizados pela Polícia Rodoviária Federal (2018-2025) para treinar modelos de aprendizado de máquina supervisionado capazes de prever a severidade de acidentes, além de algoritmos de clusterização espacial para identificar manchas críticas de sinistralidade ao longo das rodovias. Os resultados serão disponibilizados por meio de um dashboard interativo com mapas de calor, filtros temporais e simuladores de risco, destinado a apoiar gestores da fiscalização e do planejamento operacional de segurança pública. O objetivo é que a ferramenta permita substituir a gestão reativa atual por uma abordagem preditiva, otimizando a alocação de recursos e contribuindo para a redução de mortes e feridos nas rodovias catarinenses.*

1. Introdução

1.1. Contextualização

A malha rodoviária é um dos principais meios de locomoção de mercadorias e passageiros no Brasil, sendo responsável por mais de 60 % das mercadorias e 90 % do tráfego de passageiros (CNT, 2023). Porém, os índices de sinistros nessa modalidade são extremamente elevados. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2023), os acidentes de trânsito estão entre os principais causadores de mortes evitáveis no mundo, custando elevadas cifras em infraestrutura e saúde pública dos países em desenvolvimento.

O estado de Santa Catarina possui uma malha federal estratégica e de alta complexidade. Ela conecta diversos polos industriais, agroindustriais e turísticos do estado aos maiores complexos portuários do país e às fronteiras internacionais (SEPLAN-SC, 2021). Em destaque temos eixos vitais como a BR-101 (corredor litorâneo de alta densidade de tráfego), a BR-282 (que cruza o estado do Litoral ao Extremo-Oeste), a BR-470 (principal rota do Vale do Itajaí) e a BR-116 (ligação de

longa distância no Planalto Catarinense), além de rodovias de integração regional como as BRs 153, 158, 163, 280, 285 e 480 (DNIT, 2022).

Somado a isso, o estado combina diversos tipos de topografias acentuadas, trechos urbanizados com sobreposição de tráfego local e de longa distância, intenso fluxo de veículos pesados e severas variações meteorológicas, como neblina e chuvas intensas (IPEA, 2020). Tais características tornam a malha rodoviária catarinense historicamente uma das mais violentas do país em estatísticas de sinistros (PRF, 2023).

Atualmente, a PRF disponibiliza, por meio de portal de dados abertos do Governo Federal, um extenso acervo histórico detalhado de ocorrências de acidentes e registros de infrações de trânsito (BRASIL, 2024). Esses microdados contêm variáveis ricas de georreferenciamento (latitude, longitude, km e rodovia), características temporais, tipos de infrações e severidade dos sinistros em todos os municípios catarinenses.

1.2. Problema

Apesar da expressiva disponibilidade e alta granularidade dos dados abertos mantidos pela PRF, a gestão de segurança viária e a alocação de recursos operacionais de fiscalização e socorro ainda ocorrem, predominantemente de forma reativa baseada em estatísticas agregadas *a posteriori* (SILVA; OLIVEIRA, 2021).

Análises estáticas tradicionais possuem limitações metodológicas para mapear interações não lineares entre o histórico de infrações e a severidade dos acidentes em trechos específicos (SANTOS et al., 2022). A ausência de modelos preditivos e geoespaciais integrados impede gestores operacionais da PRF e de órgãos estaduais anteciparem pontos de alto risco sob diferentes cenários dinâmicos.

Diante disso, se define a seguinte questão de pesquisa: Como algoritmos de *Machine Learning* e técnicas de análise geoespacial podem ser aplicadas sobre os microdados de acidentes e infrações da PRF para mapear manchas críticas de sinistralidade e prever gravidade de acidentes nas rodovias federais de Santa Catarina?

1.3. Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma de apoio à decisão de segurança viária baseada em modelos de *Machine Learning* e *dashboards* interativos, utilizando dos dados abertos de acidentes e infrações disponibilizados pela PRF para mapear trechos críticos e prever gravidade de sinistros nas rodovias federais do estado de Santa Catarina.

1.3.2 Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo geral proposto, este trabalho está estruturado em quatro etapas complementares. Inicialmente, será construído um *pipeline* de ETL espaço-temporal, responsável por coletar, higienizar e estruturar as bases de dados de acidentes e infrações da PRF referentes ao período de 2020 a 2026, filtrando e

padronizando os registros georreferenciados de todas as rodovias federais de Santa Catarina.

Em seguida, serão desenvolvidos modelos preditivos de aprendizado de máquina, por meio do treinamento e da avaliação de algoritmos supervisionados como XGBoost, Random Forest e LightGBM, com o objetivo de prever e classificar a severidade dos acidentes nas categorias sem vítimas, com feridos e fatais.

Na sequência, será realizado o mapeamento de agrupamentos geoespaciais (*hotspots*), por meio da aplicação de algoritmos de *clustering* como DBSCAN ou HDBSCAN, permitindo delimitar dinamicamente as manchas de sinistralidade ao longo dos quilômetros das rodovias do estado. Por fim, será implementado um *dashboard* interativo, composto por mapas de calor, filtros temporais e simuladores de risco, capaz de apoiar a tomada de decisão no planejamento operacional de segurança pública.

1.4. Justificativa

A justificativa deste trabalho apoia-se em três pilares principais: social e humano, econômico, científico e tecnológico. No âmbito social e humano, os acidentes de trânsito causam impactos sociais profundos e perdas irreparáveis de vidas (IPEA, 2020). Nesse sentido, a aplicação de modelos preditivos permite a alocação preventiva do patrulhamento, reduzindo diretamente a taxa de mortes e feridos graves.

No âmbito econômico, estima-se que os acidentes em rodovias federais geram custos anuais à sociedade superiores a R\$12 bilhões, englobando gastos com saúde pública, previdência e perda de produtividade (IPEA, 2022). Assim, a identificação precisa de pontos críticos otimiza os recursos públicos investidos em engenharia e fiscalização.

Por fim, no âmbito científico e tecnológico, a pesquisa contribui ao integrar bases de dados abertas governamentais com técnicas de *Machine Learning* e inteligência geográfica, alinhando-se aos conceitos de Governo Orientado a Dados (Data-Driven Government) (ALBUQUERQUE et al., 2023).

Referências

CARVALHO, Carlos Henrique Ribeiro de. Custos dos acidentes de trânsito no Brasil: estimativa simplificada com base na atualização das pesquisas do Ipea sobre custos de acidentes nos aglomerados urbanos e rodovias. Brasília: Ipea, 2020. (Texto para Discussão, n. 2565). Disponível em:

<https://repositorio.ipea.gov.br/items/98e21d94-320d-42bf-950b-7eb1a7f90911>. Acesso em: 9 ago. 2026.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE (CNT). Pesquisa CNT de Rodovias 2023. Brasília, DF: CNT, 2023. Disponível em: <https://www.cnt.org.br/agencia-cnt/pesquisa-cnt-de-rodovias-2023-refora-a-importancia-de-maior-investimento-na-malha-rodoviria>. Acesso em: 9 ago. 2026.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Global status report on road safety 2023. Genebra: OMS, 2023. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240086517>. Acesso em: 9 ago. 2026.

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF). Dados abertos. Brasília: Ministério da Justiça e Segurança Pública, [20--]. Disponível em: <https://www.gov.br/prf/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos>. Acesso em: 9 ago. 2026.